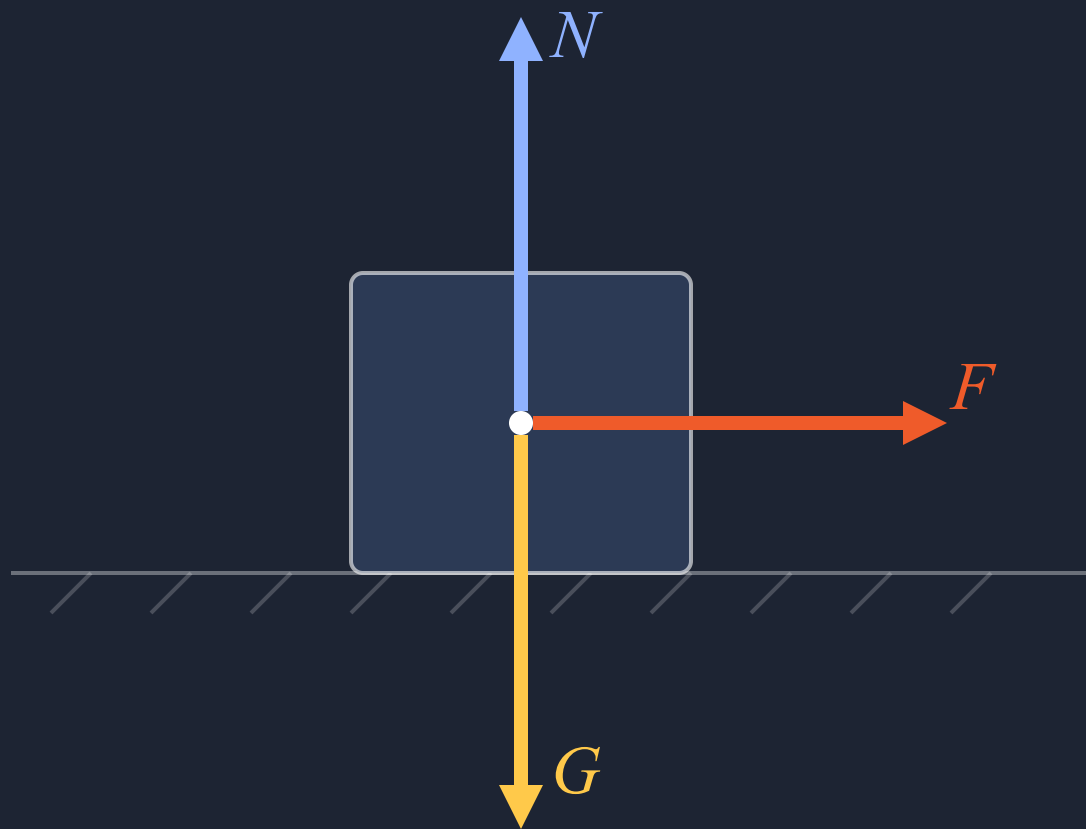


力

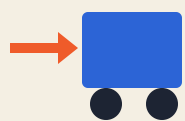
认识力：看不见，却处处都在

推、拉、提、压、踢——它们到底有什么共同点？



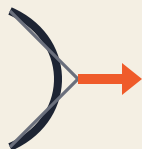
从生活出发

这些动作，都在“用力”



推小车

人 → 车



拉弓

手 → 弓弦



提水桶

手 → 桶



压弹簧

手 → 弹簧



踢足球

脚 → 球



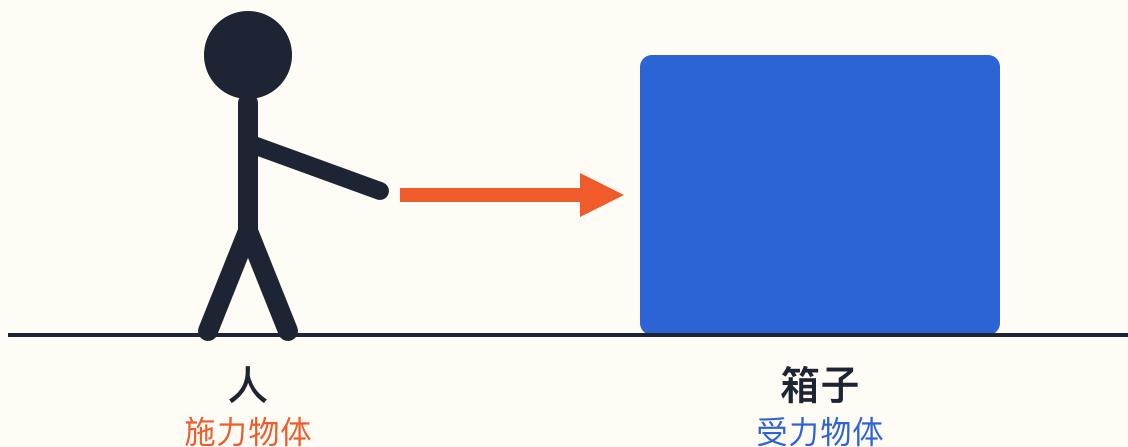
磁铁吸铁钉

没碰到，也有力！



找一找共同点：每个动作里，**都有两个物体**，一个物体对另一个物体“使劲儿”。

力是物体对物体的作用



说“人推箱子”，就要说清**谁施力**、**谁受力**。
一个物体，自己不能产生力。

1 有力，就一定有两个物体

一个是**施力物体**，一个是**受力物体**，缺一不可。

2 不接触，也可能有力

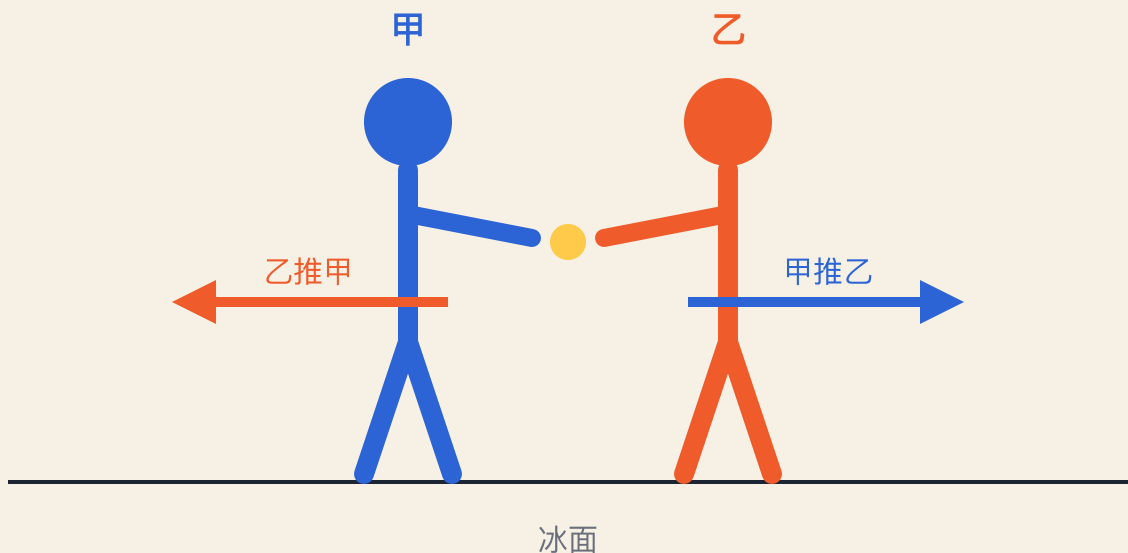
磁铁隔着一段距离吸铁钉；地球不碰苹果，也把它往下拉。

3 接触了，也不一定有力

两本书并排挨着放在桌上，彼此之间并没有推或拉。

重要规律

力的作用是相互的



甲推乙，自己也向后滑——甲对乙施力的同时，乙也对甲施力。两个力同时出现，同时消失。

生活中的例子

划船 桨向后推水，水向前推船

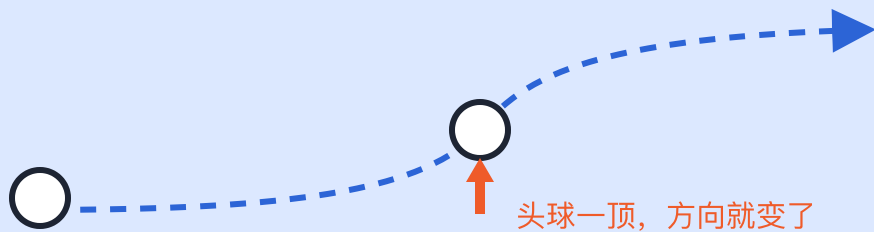
游泳 手脚向后划水，人向前进

火箭升空 向下猛烈喷气，气体推火箭向上

拍桌子 手打桌子，手自己也会疼

力的两种作用效果

① 改变物体的运动状态



运动状态变了 = 快慢变了，或者方向变了

踢出静止的足球（由静到动）

守门员接住飞来的球（由动到静）

头球改变足球的飞行方向

② 使物体发生形变



形变 = 物体的形状或体积发生改变

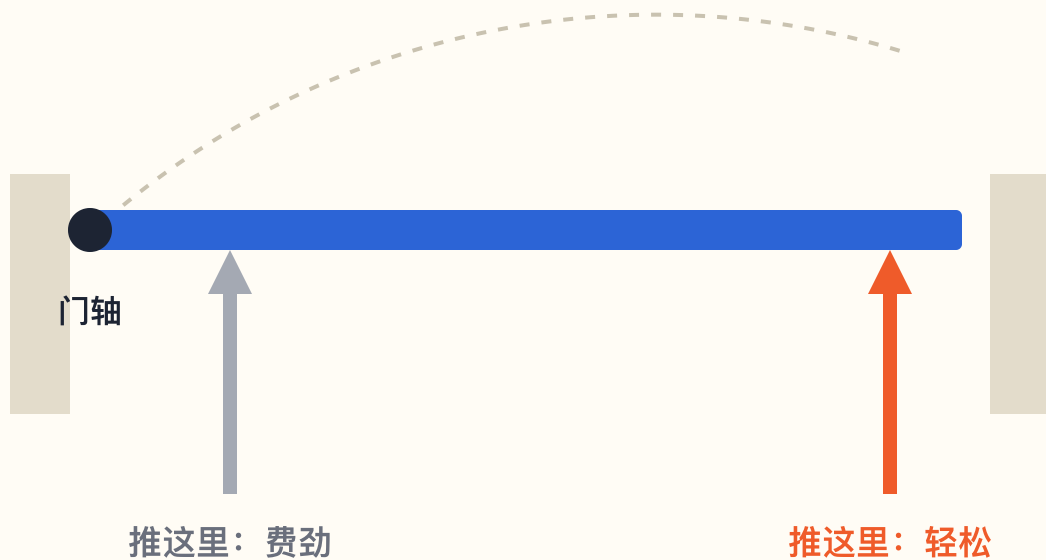
拉长弹簧、拉弯弓

跳水运动员把跳板压弯

用手捏橡皮泥

同样推门，结果为什么不一样？

俯视图：从上往下看一扇门



大小

轻轻推，门开一点；用力推，门“砰”地打开。

方向

往里推，门向里开；往外拉，门向外开。

作用点

推离门轴远的地方更容易，所以门把手装在远离门轴的一边。

力的**大小**、**方向**、**作用点**都会影响力的作用效果，合称**力的三要素**。

力有多大？怎么画出来？

N

牛顿，简称“牛”

为纪念英国物理学家牛顿而命名

感受一下

托起两个鸡蛋 $\approx 1\text{ N}$

提起一瓶 500 mL 矿泉水 $\approx 5\text{ N}$

一名中学生受到的重力 $\approx 500\text{ N}$

力的示意图：一根带箭头的线段



- 1 在受力物体上找到作用点，画一个点
- 2 从作用点起，沿力的方向画一条线段
- 3 在线段末端画箭头，旁边标出力的大小

这节课，你带走了什么？

力

物体对物体的作用
作用是相互的

效果 改变运动状态 · 使物体形变

三要素 大小 · 方向 · 作用点

单位 牛顿 (N)

表示 力的示意图：点 + 线段 + 箭头

1. 用手拍桌子，手会感到疼，这说明_____。

2. 下列现象中，力改变了物体运动状态的是（ ）

A. 用力拉长弹簧

B. 守门员接住飞来的球

C. 用手捏扁橡皮泥

D. 运动员压弯跳板

3. 用扳手拧螺母，手握在扳手末端比握在中间更容易拧动，说明力的作用效果与力的_____有关。

参考答案：1. 物体间力的作用是相互的 2. B 3. 作用点